IA · Parcial 2 · Resumen express

Materia: Introducción a la Inteligencia Artificial
Examen: Parcial 2, módulos 03 y 04
Modalidad asumida: múltiple choice cronometrado, con respuestas múltiples y verdadero o falso
Armado para: menos de 4 horas de estudio
Ricardo Alvarez ·

Cómo usar esta hoja

Está armada para cuatro horas o menos. No alcanza para saber la materia, alcanza para aprobar el parcial, que son dos objetivos distintos.

El orden importa. Arrancá por las preguntas ya tomadas de la sección 8, porque son las que la cátedra efectivamente eligió y te calibran en veinte minutos. Seguí por los datos duros de la sección 3, que es lo único que no se puede razonar en el momento. Dejá para el final la sección 7, los distractores, que es lo que más puntos recupera por minuto leído.

Lo que se recortó está en el paquete completo, y la sección 10 te dice dónde buscar cada cosa.

Un dato que ordena todo: **la materia es 100 % teórica**. No hay nada que calcular. Las notaciones que aparecen, `c: X → C` o `ARIMA(p, d, q)`, se memorizan, no se operan.

---

1. Definiciones exactas

Lo que separa la opción correcta del distractor está en negrita.

Concepto	Definición exacta
Minería de datos	Explorar grandes conjuntos para encontrar conexiones y **tendencias ocultas**. La visualización es **apenas la superficie**
KDD	**Cinco** fases. Origen **académico**. **No considera el despliegue**
CRISP-DM	**Seis** fases. **Consorcio de empresas, 1996**. Orientada a **objetivos de negocio**. Estructura **circular y bidireccional**
Clasificación	`c: X → C`. Salida **discreta y mutuamente excluyente**. **Supervisada**
Regresión	`r: X → R`. **Extensión de la clasificación donde la variable objetivo es continua** en lugar de discreta. Supervisada
Agrupamiento	`g: X → {1, 2, …, k}`. Índice **sin significado semántico predefinido**. **No supervisado**
Técnica	Enfoque metodológico **general** para una clase de problemas
Algoritmo	Instrucciones **precisas, paso a paso**. Una técnica **engloba varios** algoritmos

Concepto	Definición exacta
Descriptiva	«¿Qué ha sucedido?». Enfoque **retrospectivo**, **sin predicciones**
Predictiva	«¿Qué sucederá?». Se basa en **patrones históricos**
Prescriptiva	«¿Qué deberíamos hacer?». Produce **acciones bajo restricciones**, no probabilidades. Nivel **más avanzado**
Bot	Programa automatizado que hace tareas **sin intervención humana directa**. El término **proviene de robot**
Escala de bots	Bot, chatbot, asistente virtual. **Todos los asistentes son chatbots, no todos los chatbots son asistentes**
Interacción estructurada	Menús y botones. Conviene donde **el error tiene consecuencias importantes**, como finanzas o salud
Interacción libre	Lenguaje natural con **NLP avanzado**
Interacción híbrida	**Alterna** estructura y libertad dentro de la misma conversación. Son un **espectro, no categorías absolutas**
Onboarding	**Punto más sensible del ciclo de vida**. Discurso de ascensor conversacional. **Menos de treinta segundos**
Flujo de ayuda	Se dispara porque **el usuario** está perdido
Flujo de error	Se dispara porque **el bot** no entendió
IAE contra IAG	IAE es IA débil y es **todo lo actual**. IAG es IA fuerte y es **objetivo teórico**
Burbuja de filtro	Efecto **algorítmico** e **individual**. El algoritmo te muestra más de lo mismo
Cámara de eco	Efecto **social** y **grupal**. Las personas se agrupan con quienes piensan igual
Serendipia	Elementos **sorpresivos** que expanden horizontes. La librería donde entrás por un libro y salís con otro
Diversidad	Variedad de **géneros, perspectivas y orígenes**
Opacidad	**Barrera epistemológica**, no complejidad técnica. **Ni los propios creadores** pueden explicarla
Velo de objetividad	De **Fry**. Aprovechan la **fe cultural en las matemáticas**
WMD	De **O'Neil**. Armas de destrucción matemática
Variable indirecta	El algoritmo **nunca pregunta** por la característica protegida, usa **correlatos que la reconstruyen**
Bucle de retroalimentación	La **salida** del sistema se vuelve el **dato de entrenamiento** siguiente
Fatiga de realidad	La exposición a contenido sintético genera **desconfianza generalizada**, y eso **facilita** la manipulación
Salto de etapas	Como la **telefonía móvil** obviando las líneas terrestres
Soberanía tecnológica	La IA **no solo reproduce datos: interpreta, decide, automatiza**

2. Las enumeraciones cerradas

Contarlas mal es el error más barato de cometer y el más fácil de evaluar.

KDD, cinco fases en orden. Selección, preprocesamiento, transformación, minería de datos, interpretación y evaluación.

CRISP-DM, seis fases en orden. Comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación, despliegue.

Tres tareas de la minería. Clasificación, regresión, agrupamiento.

Cinco tipos de análisis según el propósito. Descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo, exploratorio. La lección desarrolla **solo tres**, y los que abandona son el diagnóstico y el exploratorio.

Cinco flujos conversacionales básicos. Onboarding, ayuda, error, **tarea principal** que es el núcleo funcional, cierre.

Cuatro flujos avanzados. No lineal con modelo de contexto, manejo de interrupciones con **pila de contextos**, personalización, conversación proactiva.

Cuatro dimensiones de la personalidad. Tono de voz, proactividad, **género y representación** que es la que se olvida, humor y emociones.

Cinco aplicaciones empresariales. Servicio al cliente, ventas y marketing, productividad interna, transaccionales, fidelización.

Cuatro ejes éticos. Transparencia, sesgos, privacidad, desplazamiento laboral.

Tres características de un algoritmo problemático, en ese orden. Opacidad, escala, daño tangible. Previene la comprensión, magnifica el impacto, asegura consecuencias.

Siete pilares de la convivencia consciente. Empiezan por transparencia algorítmica y rendición de cuentas.

Cuatro desigualdades del M04 L2. Brecha digital, asimetrías de poder, sesgos algorítmicos, propiedad y control de los datos culturales.

Seis disciplinas que confluyen en la IA, según el M04 L1. Filosofía, matemáticas, neurociencia, psicología, ingeniería informática, lingüística. **Ojo: en el Módulo 2 eran ocho.** Si la consigna viene del M04, son seis.

---

3. Datos duros y números

Lo único que no se puede razonar en el momento.

Dato	Valor
CRISP-DM	Consorcio de empresas, 1996
SEMMA	Instituto SAS
TDSP	Microsoft
DMAIC	Deriva de Six Sigma
Apriori	1994, Rakesh Agrawal y Ramakrishnan Srikant
FP-Growth	FP-Tree, **dos escaneos**, sin candidatos
DBSCAN	Parámetros **ε y minPts**. Puntos central, fronterizo, **ruido**

Dato	Valor
ARIMA	(p, d, q). **No maneja estacionalidad**, para eso SARIMA
Prophet	De **Meta**. Aditivo y bayesiano
Simplex	**George Dantzig, 1947**
Caso Target	2002, **Andrew Pole**, 2008, veinticinco productos, Eric Siegel, **70 %** en preparación
Caso Capital One	2015, 62 millones de cuentas, USD 400 millones, **Bill Warga**, 700 variables. Resultados **55** · **35** · **72** · **30 %**
ELIZA	**1966, Weizenbaum, MIT**. Psicoterapeuta. Aporte **cultural, no técnico**
SmarterChild	Más de **30 millones** de usuarios
Boom de los bots	**2016**. Messenger con 900 millones. Slackbot
Tay	Microsoft, **marzo de 2016**, Twitter, desactivado en menos de 24 horas
Asistentes	Siri **2011**, Alexa **2014**, Cortana **2014**, Google Assistant **2016**, GPT-3 **2020**
Telegram Bot API	**2015**
Caso Gala	Banco Galicia. 2018 inicio, 2020 WhatsApp. **67 %** de consultas, **85 %** menos de costo, **40 %** menos de espera
Caso EduBot	**2019**. Deserción **32 % a 18 %**. Python y Java. **Dra. Elena Vázquez**
Tipos de datos	Estructurados **20 %**, semiestructurados **5 a 10 %**, no estructurados la mayoría
Teradata	**70 %** de los datos vienen de fuentes internas
Gartner	**85 %** de los proyectos de big data fracasan antes del piloto
CRISP-DM, tiempo	Las **tres primeras fases** se llevan el **80 %**
Cambridge Analytica, M04 L1	**USD 37 000 millones** perdidos en un día
Cambridge Analytica, M04 L3	**87 millones** de perfiles. App *This Is Your Digital Life*. **Kogan, 2014**. CEO **Nix**. Escándalo **marzo 2018**, bancarrota **mayo 2018**
MIT	**95 %** de reidentificación
Verizon 2018	53 000 incidentes, 2 200 brechas, **76 %** por motivo económico
Distribución normal	**68** · **95** · **99,7**
Ejercicio de Bayes	Resultado **82 %**
Correlación helados y gas	**r ≈ menos 0,95**. Sin causalidad, la tercera variable es la temperatura
Split de entrenamiento	**70** / **30**
ImageNet	**2012**, Universidad de **Toronto**, margen de **10,8 %**
GAN	**Ian Goodfellow, 2014**. No supervisado
GPT-3 en The Guardian	**8 de septiembre de 2020**

Dato	Valor
Sarah Wysocki	Maestra, **Washington D. C.**, despedida en **2011** por el **VAM**
Correcciones del VAM	Washington D. C. **modificó**, Houston **eliminó**, Nueva York **reformuló IMPACT**
COMPAS	**137 variables**. Negros mal clasificados **casi al doble**. **No usaba raza** como variable directa
Seguros en Chicago	South Side paga hasta **tres veces** más. Hasta **300 %**. **130 millones** de registros
Préstamos rápidos	Más de **10 000 variables**. Objetivo: **prestatarios repetitivos**
Imágenes sintéticas	**Octubre 2019**, 200 sitios chinos, **72 perfiles**, 9 meses. **2020**, 10 000 imágenes, Hong Kong, servidores rusos
Brexit	**3,8 millones** de persuasibles. **Más 12 %** de participación. Michigan: 500 mensajes, 5000 variaciones diarias
OCEAN	Apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad, neuroticismo
FMI, empleo	**Casi la mitad** de los trabajos. Exposición **mayor en economías desarrolladas**
Índice de preparación	Líderes **Singapur, Estados Unidos, Dinamarca**. **32** avanzadas, **56** emergentes, **37** de ingreso bajo
Bostrom	**2014**. Gorriones, **búho**, el disidente es **Scronkfinkle**. Fábula **inconclusa**

---

4. El cuadro que resuelve más preguntas

Los tres niveles de minería, con su algoritmo

	Descriptiva	Predictiva	Prescriptiva
Pregunta	¿Qué ha sucedido?	¿Qué sucederá?	¿Qué deberíamos hacer?
Técnicas	Reglas de asociación, clustering, reducción de dimensionalidad	Clasificación, regresión, series temporales, predicción de tendencias	Optimización, heurísticas, recomendación, decisiones, simulación
Algoritmos	Apriori, FP-Growth, DBSCAN, K-means, jerárquico, PCA	Árboles (ID3, C4.5, CART), Random Forest, SVM, regresión lineal y logística, redes neuronales, ARIMA, Prophet	Simplex, genéticos, filtrado colaborativo y de contenido, árboles prescriptivos, Monte Carlo, ABM, DES

Criterio de decisión en tres preguntas. ¿Describe lo que pasó? Descriptiva. ¿Estima algo que todavía no pasó? Predictiva. ¿Dice qué hacer, bajo restricciones? Prescriptiva.

Autores del Módulo 04 con su aporte

Autor	Aporte
Fry (2018)	Velo de objetividad, era de los algoritmos, tsunami, nueva ilusión social, espacio público digital, convivencia consciente
O'Neil (2016)	**WMD**, VAM, COMPAS, perfilado predatorio, llamado a la acción
Boldyreva (2018)	Cambridge Analytica
Schick (2020)	Imágenes sintéticas
Marino et al.	Utilitarismo contra justicia individual. Ejemplo: reconocimiento facial
Bostrom (2014)	Fábula de los gorriones
Georgieva (2024)	**FMI**. Cifras de empleo, índice de preparación
Regazzoni (2024)	**CARI**. Asimetría en capacidades tecnológicas, soberanía
Weidinger (2021)	Sesgo occidental frente a prácticas culturales **africanas**
Ricaurte et al.	**Inclusión social sobre eficiencia pura**
Marcus y Davis (2019)	Correlación, no causalidad

Casos argentinos del M04 L4

Caso	Sector	Fuente
Gestión hospitalaria, funciona con **datos incompletos**	Salud	Nazzaro (2024)
Ensayos de campo virtuales	Agrícola	Murúa (2025)
Bodegas de **Mendoza**, sensores de bajo costo	Vitivinícola	Sianja (2025)
Banca digital, **solo una minoría** se reconvirtió	Financiero	Simonte (2023)
PLN en español rioplatense	Educativo, UBA	Sin fuente citada
Hologramas y captura volumétrica	Educativo, Siglo 21	Sin fuente citada
Textil con **visión por computadora**	Industria	Sin fuente citada
Construcción con **machine learning**	Industria	Sin fuente citada

---

5. Los tres patrones de distractor

Esto es lo que reemplaza a la plantilla de demostración de una materia formal. Resolvió diecisiete de las veinte preguntas del último TP.

Uno. Los absolutos son falsos. Toda opción con únicamente, exclusivamente, completamente, absoluta, unánime, perfecta, total, siempre, nunca, ilimitada o eliminación completa. Sin una sola excepción registrada en las cuatro instancias del período.

Dos. Los extremos también. Cuando la lección plantea un dilema, la respuesta es **equilibrio, combinación, colaboración o adaptación**. Vale para los dos polos: si una opción propone eliminar por completo aquello que la lección critica, también es distractor. Eliminar toda personalización es tan falso como maximizarla.

Tres. La inversión. Presenta como riesgo aquello que la cátedra sostiene como principio: la transparencia excesiva, la consideración demasiado detallada del contexto, el exceso de inclusión. Ante cada opción, preguntate si eso es un problema o es la solución.

---

6. Distractores más caros

Se confunde	Diferencia real
Fases de KDD y de CRISP-DM	KDD **cinco**, CRISP-DM **seis**
Despliegue en KDD	KDD **no lo tiene**. Es el rasgo diferencial de CRISP-DM
Minería de datos, la fase y la disciplina	Dentro de KDD es la **cuarta de cinco**
Regresión logística	Se llama regresión y **es clasificación**
Clasificación y clustering	Clases **predefinidas** contra grupos **descubiertos**
Clustering en L1 y en L2	En L1 es una de las **tres tareas**, en L2 una de las **tres técnicas descriptivas**
PCA	Es **descriptiva**, no predictiva
k en los clustering	**K-means lo exige**, DBSCAN y el jerárquico no
ARIMA y estacionalidad	No la maneja. Para eso **SARIMA**
Los cuatro **70 %**	Target, bots de Messenger que fallaban, consultas rutinarias del Galicia
Métricas de Gala	**67 %** consultas, **85 %** costo, **40 %** espera
Estilos de interacción	Son **tres**. Adaptativa y secuencial **no son términos de la cátedra**
Onboarding	No es tutorial ni walkthrough
Más proactividad	**No es mejor**. El criterio es calibrado
Ayuda y error	Usuario perdido contra bot que no entendió
Derivación a humano	**No es un fracaso**, es característica esencial
Automatización total	**No es el objetivo**. Lo niegan tres veces
Fry y O'Neil	Velo de objetividad contra **WMD**
Burbuja de filtro	El PDF **no le pone autor**. No es de Pariser en este material
Marino y Bostrom	Dilema distributivo del presente contra control de la superinteligencia
Schick y Boldyreva	Imágenes sintéticas contra Cambridge Analytica
Georgieva y Regazzoni	FMI y global contra CARI y argentino. **Comparten año**
Cambridge Analytica	**37 000 millones** en L1, **87 millones de perfiles** en L3
Sesame Credit	Es **chino** y es **crédito social**, no judicial
Chicago y COMPAS	Chicago es **seguros**, COMPAS es **justicia**
Las tres ciudades del VAM	Washington modificó, **Houston eliminó**, Nueva York reformuló
Un algoritmo que no usa la variable protegida	**Igual discrimina**. Es la defensa de COMPAS y la cátedra la refuta
Transparencia y rendición de cuentas	Comprensible y auditable contra **quién responde**

Se confunde	Diferencia real
UBA y Siglo 21	PLN rioplatense contra hologramas
Mendoza y el agro	Vitivinícola con sensores contra ensayos de campo virtuales
Textil y construcción	**Visión por computadora** contra **machine learning**
Weidinger	Es **África**. El norte argentino es la réplica
Exposición al empleo	Mayor en **economías desarrolladas**
Ilegal y no regulado	El scoring crediticio es **legal** y problemático
Las disciplinas fundacionales	**Seis** en M04, ocho en M02

---

7. Las 48 preguntas ya tomadas

TP online del Módulo 03, caso SuperMart, 100 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta
1	Optimización de precios con elasticidad	Minería prescriptiva con optimización matemática
2	Técnicas para patrones complejos de ventas	Clustering, series temporales, reglas de asociación
3	Personalidad del bot que genera confianza	Consistencia en el tono, transparencia sobre capacidades
4	Qué productos se compran juntos	Algoritmo Apriori
5	Técnicas de preparación de datos	Normalización, reducción de dimensionalidad
6	Onboarding extenso antes de interactuar	Falso, conciso y orientado a la acción
7	Elementos de la secuencia de onboarding	Breve presentación, guía a una primera acción útil
8	Tarea prioritaria del preprocesamiento	Limpieza y manejo de valores faltantes
9	Segmentos naturales de clientes	K-means
10	Descriptiva analiza el pasado, predictiva anticipa	Verdadero
11	Fases del proceso KDD	Selección, transformación, preprocesamiento
12	Beneficios del bot para los clientes	Menos espera, accesibilidad continua
13	Técnicas para gestión de inventario	Optimización con restricciones, Prophet, Monte Carlo
14	Qué diferencia CRISP-DM de KDD	Fase de despliegue, comprensión del negocio
15	Elementos de la prescriptiva para precios	Optimización multiobjetivo, simulaciones
16	Reducir dimensionalidad	PCA

#	Pregunta	Respuesta
17	Personalizar el bot	Recordar preferencias, adaptar detalle, usar historial
18	Metodología por orientación a negocio	CRISP-DM
19	Técnicas de filtrado para recomendar	Colaborativo y basado en contenido
20	Beneficios del bot para la empresa	Reducción de costos, disponibilidad 24/7

Autoevaluación de la Actividad Práctica 3, caso Banco Nacional, 100 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta
1	Personalidad que genera confianza	Honestidad sobre capacidades y transparencia sobre su naturaleza automatizada
2	Estilo para operaciones de alto riesgo	**Estructurada** con confirmaciones explícitas
3	Ventaja de CRISP-DM sobre KDD	Enfoque inicial en comprensión del negocio
4	Técnica prescriptiva para oferta personalizada	Sistemas de recomendación **híbridos**

Ojo con la 2. El estilo del asistente completo es híbrido, y el del tramo de alto riesgo es estructurado. La pregunta acota el alcance. Leer hasta el final del enunciado.

TP online del Módulo 04, caso DigiTech, 97,5 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta
1	Implementación ética de SaludIA	Supervisión humana, responsabilidad, transparencia
2	Efecto de ComercIA en el empleo	Crea especializados y elimina tradicionales, profundiza la segmentación
3	Privacidad de datos culturales	Límites a la monetización, consentimiento informado
4	Soberanía tecnológica	Adaptar algoritmos, marcos regulatorios, talento local
5	Optimizar solo para eficiencia	Falso, la ética desde el diseño cataliza innovación
6	Riesgo de evaluación crediticia sin supervisión	Rigidez que penaliza a solventes fuera del patrón
7	Mitigar burbujas de filtro	Serendipia y diversidad cultural
8	Entrenar con datos históricos de préstamos	Perpetuación de patrones de exclusión
9	Valor de CulturaConnect	Democratización del acceso

#	Pregunta	Respuesta
10	Democratizar el conocimiento	Acceso a patrimonio remoto, adaptar a niveles educativos
11	Desafíos de las obras híbridas	Autoría y propiedad intelectual, dilución de fronteras
12	Abordar la homogeneización	Colaborar con subrepresentadas, diversidad de fuentes, métricas de diversidad
13	Adaptar al contexto argentino	Modismos, dinámicas sociales, patrones regionales
14	Evitar sesgos en SaludIA	Auditorías regulares, socioeconómicos como **correctivas, no predictivas**
15	Qué ocurrirá con ComercIA	Microsegmentación más precarizada, afecta a menor educación formal
16	Desafíos estructurales en Argentina	Conectividad desigual, falta de normativas, inestabilidad macro
17	Preservar el patrimonio	Digitalizar y restaurar, visitas virtuales, capturar lo que está en riesgo
18	La tecnología es neutral	Falso, sin políticas amplifica desigualdades
19	Qué diferencia a Argentina	Adaptar en lugar de adoptar, infraestructura desigual
20	Creatividad humana e IA	Recombinación estadística sin intencionalidad ni contexto cultural

Medio punto perdido en una de respuestas múltiples que no quedó identificada. Las candidatas son la 10, 11, 14, 15 y 19. El cuestionario admite intentos ilimitados.

Autoevaluación de la Actividad Práctica 4, caso IA Cultural, 100 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta
1	Qué distingue la implementación argentina	Adaptar algoritmos a particularidades locales con infraestructura desigual
2	Evitar burbujas de filtro	Serendipia y diversidad **deliberadas**
3	Accesibilidad con limitaciones de infraestructura	Funcionar sin conexión constante, sincronizar después
4	Riesgo ético del Sistema de Análisis	Privilegiar lo que ya tiene visibilidad digital, invisibilizar al resto

La 4 es el ejemplo del distractor por inversión. Una de las opciones era «la excesiva transparencia en los criterios de asignación», que es un principio presentado como riesgo.

---

8. Plan corto, cuatro horas

Bloque	Tiempo	Qué hacer	Cómo verificar
1	30 min	Leer la sección 7 entera, las 48 ya tomadas	Tapá la respuesta y acertá 40 de 48
2	40 min	Datos duros de la sección 3, en dos pasadas	Tapá la columna derecha y recitá
3	30 min	Enumeraciones de la sección 2, en voz alta	Decir las seis fases de CRISP-DM y los cinco flujos sin mirar
4	40 min	Autores y casos del M04, sección 4	Emparejar autor con aporte sin mirar
5	30 min	Distractores de la sección 6	Explicar en voz alta diez de las diferencias
6	40 min	Página interactiva, banco de estudio, filtro M04 L1	Puntaje arriba de 75 en ese nodo
7	30 min	Los tres patrones de la sección 5, más repaso de lo fallado	Reconocer el patrón en cada distractor del bloque 1

Si quedan 90 minutos. Bloques 1, 2 y 5. Nada más.

Si quedan 30 minutos. Solo el bloque 1 y los tres patrones de la sección 5.

El bloque 6 es el primero que se saca si el tiempo se acorta. M04 L1 es el hueco más grande que tenés, porque ninguna evaluación la tomó, pero con menos de cuatro horas rinde más asegurar lo que ya sabés que está en el examen.

---

9. Qué quedó en el paquete completo

Si fallás en	Buscar en el paquete completo
Un concepto que no entendés, no que no recordás	Sección 2, síntesis teórica por módulo
Un término que no ubicás	Sección 3, glosario
Los pasos de un algoritmo	Sección 4, marcos y modelos
Por qué una respuesta es la correcta	Sección 6, TPs online con el concepto que evalúa
Preguntas nuevas para practicar	Sección 9, autoevaluación
Tu vocabulario laboral contra el de la cátedra	Sección 8, choques de vocabulario
Un tema que no aparece en ningún lado	Sección 11, erratas y huecos declarados

---

Este documento alcanza para el examen, no para la materia. Leelo y entendelo, no alcanza con tenerlo.